BUT Science des Données - Semestre 2

Saé Portfolio

F.GARNIER

SOMMAIRE

Chapitre 1 : HTML

Chapitre 2 : CSS

Chapitre 2 : CSS (Cascading Style Sheet)

Le succès d'un site Web tient autant à son visuel qu'au contenu qu'il diffuse. Pendant très longtemps, forme et fond étaient pris en charge au sein d'un fichier (composant) unique, ce qui aboutissait à des informations littéralement noyées dans des balises dédiées à la mise en page et la présentation.

En résultait une difficulté importante pour faire évoluer le contenu de page Web ou pour modifier certains aspects de son visuel. La feuille de style CSS est aujourd'hui la réponse la plus appropriée. En prenant en charge tout ce qui se rapporte à la mise en forme, la feuille CSS décharge le composant HTML de ce rôle qui peut ainsi se recentrer exclusivement sur le contenu à publier. Les bénéfices d'une telle approche sont importants en termes d'évolution, de portabilité, et d'homogénéité.

1. Définition et principe général

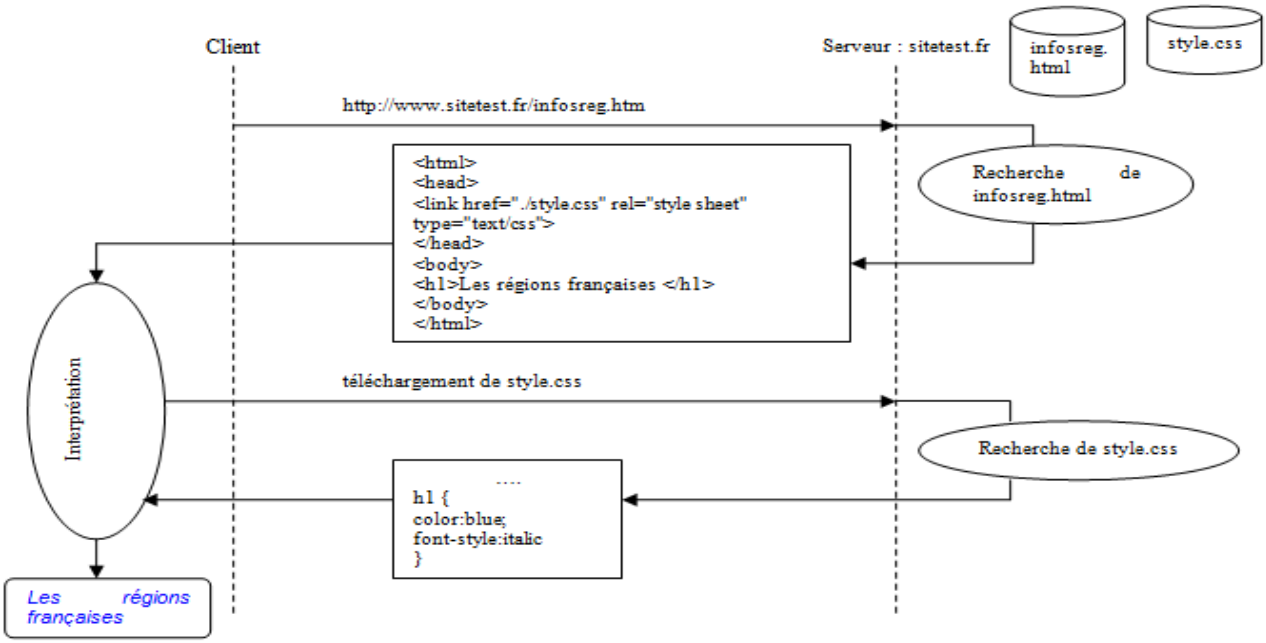
Le recours à une feuille CSS consiste à indiquer dans un fichier texte portant l'extension « css », la manière dont les balises HTML référencées dans un composant « html » doivent être affichées. Le tableau ci-dessous illustre le principe. La balise « `link` » placée dans la partie « `<head>` » du composant « `html` » indique c'est le composant « `css` » qui se charge de son style :

`body {`
`font-family: Arial;`
`font-size: 12px;`
`}`
 	
`h1 {`
`color : blue ;`
`font-style:italic`
`}`
	`<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">`
	`<head>`
	`  <link href="./style.css " rel="stylesheet"`
	`  type="text/css">`
	`</head>`
	`<body>`
	`  <h1>Les régions françaises</h1>`
	…
	`</body>`
	`</html>`

Fichier `style.css`	**Fichier `infosreg.html`**

D'un point de vue technique, la consultation d'un composant « `html` » lié à un composant « `css` » entraîne le rapatriement sur le poste de l'internaute des deux fichiers, comme le montre le schéma ci-dessous. Le navigateur interprète alors conjointement les balises citées dans le fichier « `html` » et les

ordres de mise en forme mentionnés dans le fichier « `css` ». Il est important, à ce sujet, de savoir que les navigateurs n'interprètent pas complètement et de façon identique les ordres CSS. Cette réalité impose au développeur de tester sa production sur de multiples navigateurs et de prévoir des contournements le cas échéant.



2. La syntaxe d'un composant CSS

La mise en forme d'un composant « `html` » depuis un composant « `css` » peut se réaliser de deux façons.

- La première manière, déjà introduite dans le paragraphe précédent, consiste à associer – dans le composant « `css` » – une balise et un style. La balise est appelée sélecteur et la spécification du style est faite au moyen d'une ou plusieurs descriptions ; chaque description admettant la syntaxe : « `propriété:valeur;` ». Dans l'exemple ci-dessous, le titre « Les régions françaises » sera affiché en italique et en couleur bleu.

`h1 {`
`color : blue ;`
`font-style:italic`
`}`
	`..`
	`<h1>Les régions françaises</h1>`
	…

Fichier `style.css`	**Fichier `infosreg.html`**

- La seconde possibilité se rapporte à la notion de **classe** qui permet de nommer un style, défini au moyen d'une ou plusieurs descriptions. Dans le composant « `html` », toute balise HTML peut bénéficier de ce style en recourant à l'attribut « `class` » comme le montre l'exemple ci-dessous.

`.important {`
`colo:red;`
`font-weight:bold;`
`}`
	`<h1 class="important">Attention : … </h1>`
	…

Fichier `style.css`	**Fichier `infosreg.html`**

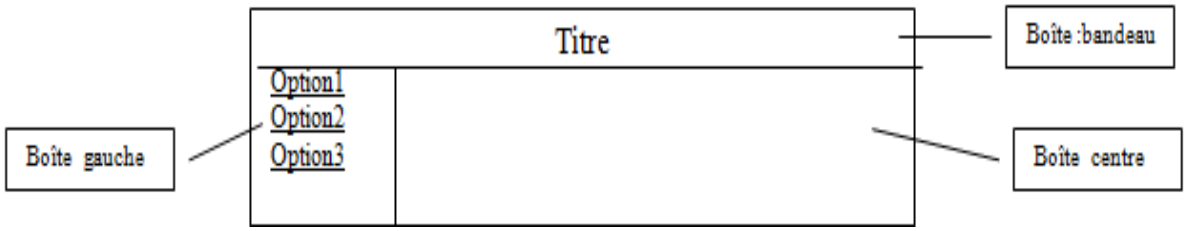
La maîtrise des feuilles CSS repose en grande partie sur la connaissance des multiples propriétés pouvant impacter le visuel d'une page Web. Ces propriétés, décrites avec précision sur le site www.w3schools.com, sont classées selon différents catégories : arrière-plan, bordure, police, etc. Comme pour un composant HTML il est possible de valider l'écriture d'un composant CSS au moyen du site : http://jigsaw.w3.org/css-validator/

Le site www.csszengarden.com dont certains écrans sont restitués ci-dessous, montre la puissance du CSS par la visualisation d'un même contenu avec des composants CSS différents.

La création d'un composant CSS nécessite au minimum un éditeur de texte. La complexité de l'écriture des règles peut être largement diminuée en utilisant un éditeur CSS particulier.

3. Le modèle de boites

Pour allier attractivité et lisibilité, une page Web est très souvent structurée en différentes zones (appelées boîtes) dédiées à des affichages particuliers. Le schéma ci-après présente un exemple de découpage constitué d'un bandeau diffusant des informations très générales sur le site, d'une zone à gauche consacrée à l'affichage du menu et d'un centre destinataire des informations issues du choix d'une option. Les sites professionnels offrent des pages beaucoup plus complexes résultant d'une recherche poussée en ergonomie[1].



La conception de ce type de page s'effectue en agissant conjointement sur le code HTML et sur le code CSS. Le code HTML se charge de définir les boîtes et de les identifier au moyen de noms uniques. Le code CSS est responsable du positionnement des boites et de façon plus globale de leur affichage :

```
div#bandeau
{       width:100%;
        height:15%;
        background-color:yellow;
}
div#gauche
{       float:left;
        width:20%
        height:85%
        background-color:blue;
}
div#centre
{       float:left;
        width:80%;
        height:85%;
        background-color:gray;
}
```

Fichier CSS

```
<body>
  <div id="bandeau">
  …
  </div>
  <div id="gauche">
  …
  </div>
  <div id="centre">
  …
  </div>
</body>
```

Fichier HTML

[1] L'ergonomie est une discipline visant à améliorer les conditions d'utilisation d'un système.

La programmation CSS du découpage en zones d'une page Web est une tâche complexe de par les mécanismes mis en jeux et les différences d'interprétation des navigateurs. C'est pourtant un passage obligé pour aboutir à un site répondant à des critères ergonomiques. On notera enfin que ce modèle en boites permet de particulariser la définition des styles associés à des balises. Par exemple on pourra définir un style pour les balises `<h1>` figurant dans la boite « bandeau » et un autre style pour les balises `<h1>` figurant dans la boite « centre » :

Fichier CSS	Fichier HTML

`…`
`#bandeau h1`
`{ color : blue;`
`  font-size : 15px;`
`}`
`#centre h1`
`{ color : white;`
`  font-size:20px;`
`  font-style:italic`
`}`
	`<body>`
	`  <div id="bandeau">`
	`  <h1>Bienvenue</h1>`
	`  </div>`
	`  <div id="gauche">`
	`  …`
	`  </div>`
	`  <div id="centre">`
	`  <h1>Actualités</h1>`
	`  </div>`
	`</body>`

4. *CSS3 et Framework BOOTSTRAP*

Site officiel : http://getbootstrap.com

Crée par des développeurs de Twitter et publié en 2011, le framework **Bootstrap** est devenu en peu de temps le framework (CSS, Javascript) de référence pour le développement d'applications web. Il comporte un système de grille simple et efficace pour mettre en ordre l'aspect visuel d'une page web. Il apporte du style pour les boutons, les formulaires, la navigation… **Il permet ainsi de concevoir un site web rapidement et avec peu de lignes de code ajoutées.**

Avantages

- Bootstrap est *cross-browser*, c'est à dire que la présentation est similaire quel que soit le navigateur utilisé et d'une parfaite compatibilité.
- Fait gagner du temps de développement parce qu'il assure les fondations du site.
- Normalise la présentation en proposant un ensemble homogène de styles.
- Propose une grille pour faciliter le positionnement des éléments.
- Offre souvent des éléments complémentaires : boutons esthétiques, barres de navigation, ...
- Gère la contrainte des tailles d'écrans permettant de visualiser les pages web (ordinateur portable, smartphone, tablette,…) : **responsive design** !

Inconvénients

- Temps d'apprentissage pour une parfaite connaissance du framework.

Version actuelle : Bootstrap 3 (responsive design)

Le **kit Bootstrap** contient :

- une mise en page basée sur une grille de 12 colonnes bien pratique (il est toujours possible de changer la configuration) ;
- L'utilisation de *Normalize.css* (petit fichier CSS qui établit des règles pour avoir un rendu identique quel que soit le navigateur) plus d'infos : http://nicolasgallagher.com/about-normalize-css
- Du code fondé sur HTML5 et CSS3 ;
- Une bibliothèque totalement open source sous licence Apache ;
- Du code qui tient compte du format d'affichage des principaux outils de navigation (*responsive design*) : smartphones, tablettes… ;

- Des plugins *jQuery* de qualité ;
- Un résultat *cross-browser* donc une garantie de compatibilité maximale ;
- Une bonne documentation ;
- La garantie d'une évolution permanente ;
- Une mine de ressources variées sur le web ;
- Une architecture basée sur *LESS*, un outil bien pratique qui étend les possibilités de CSS

4.1 Intégrer Bootstrap dans son site

A- Arborescence Bootstrap

Télécharger Bootstrap sur le site officiel, vous obtenez alors une archive contenant l'arborescence suivante (*si vous téléchargez les sources vous disposerez de plus d'éléments*) :

🗁 css
- bootstrap.css ← **Classes de base en CSS de Bootstrap**
- bootstrap.min.css
- bootstrap.css.map
- bootstrap-theme.css ← **Règles de style pour créer un thème spécifique à Bootstrap**
- bootstrap-theme.css.map
- bootstrap-theme.min.css

🗁 fonts **(collections d'icônes avec différents formats)**
- glyphicons-halflings-regular.svg
- glyphicons-halflings-regular.ttf
- glyphicons-halflings-regular.woff
- glyphicons-halflings-regular.woff2
- glyphicons-halflings-regular.eot

🗁 js
- bootstrap.js ← **Code js des composants de Bootstrap**
- bootstrap.min.js
- npm.js

Les **fichiers min** (`bootstrap.min.css, bootstrap.min.js` et `bootstrap-theme.min.css`) contiennent le même code que leurs équivalents (`bootstrap.css, bootstrap.js` et `bootstrap-theme.css)` mais ont été épurés des commentaires et compressés pour les alléger et accélérer ainsi leur chargement => utiles quand le site est en ligne !

Les fichiers **`bootstrap-theme.css.map`** et **`bootstrap.css.map`** permettent de retrouver l'emplacement original d'une ligne de code à partir du code minifié. Cette fonctionnalité est utilisable avec les dernières versions de Chrome et Firefox. Ces fichiers ne sont pas indispensables au fonctionnement de Bootstrap.

Il faut distinguer la phase de développement de la phase de production :
- En phase de développement, il est utile de naviguer dans les fichiers, donc il faut garder la version non compressée des fichiers ;
- En phase de production, il faut utiliser les fichiers compressés (min) car il faut charger le plus rapidement possible ces ressources.

Si vous n'utilisez pas d'icônes et de Javascript, les dossiers 🗁 **fonts** et 🗁 **js** sont inutiles.

B- Référencement des composants Bootstrap dans les pages web

Il y a deux possibilités au sein d'une page web :
- Appel des composants téléchargés précédemment avec chemin absolu/relatif :
```
<link href="./bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

- Passer par un réseau de serveurs : le téléchargement précédent ne sert donc plus à rien, on fait appel directement à ces librairies. Exemple :

```
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css"
                                                        rel="stylesheet">
```

Le réseau de serveurs distants (*ou CDN : Content Delivery Server*) a l'avantage de libérer des ressources et de la bande passante sur son propre serveur ainsi que d'accélérer le chargement. Un autre avantage est que les librairies sont actualisées automatiquement. Attention, évidemment si vous modifiez bootstrap vous ne pouvez plus utiliser ce référencement.

Ces techniques d'appels seront les mêmes pour les composants javascript (`bootstrap.js` ou `bootstrap.min.js`) également pour l'éventuelle invocation du fichier `jquery.js`

4.2 La grille

Le système de grille est au cœur de Bootstrap et représente un ensemble de lignes et de colonnes. Une ligne (`row`) se définit avec 12 colonnes :

L'idée du **responsive design** c'est de définir que pour une taille d'écran, un élément occupe x colonnes. Bootstrap prend en charge 4 types de format (taille d'écran) :

Format	Support	Pixels	Préfixe Bootstrap
Très petit format	Smartphone	< 768 px	**col-xs-***
Petit format	Tablette	[768 ; 992 [px	**col-sm-***
Moyen format	Petit écran	[992 ; 1200 [px	**col-md-***
Large format	Ecran standard	>= 1200 px	**col-lg-***

* : entier

Il faut donc une stratégie d'affichage par support dans notre représentation des éléments (**empilement quand réduction**). Soit l'exemple suivant avec un page web contenant 2 éléments, un texte en jaune et un menu en vert :

Ecran standard :

Tablette ou petit écran:

Smartphone :

Code associé :

*Container obligatoire, autre classe possible : **container-fluid** avec précision de la largeur par média*

```
<div class="container">
     <div class="row" style="border:1px solid #ddd;">
            <div class="col-xs-12 col-sm-9 col-md-9 col-lg-7 col-lg-offset-1"
             style="background-color:yellow;height:200px;">
                   Texte
            </div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-2 col-lg-offset-1"
            style="background-color:green;height:200px;">
                   Menu
            </div>
     </div>
</div>
```

Commentaires :

- 2 blocs jaunes et verts ont été construits contenant respectivement le texte « **Texte** » et « **Menu** ».
- Pour chaque bloc, il a été indiqué le nombre de colonnes à occuper pour chaque taille d'écran (`<div class="col-xs-12 col-sm-9...`)
- L'espace avant un bloc en nombre de colonnes (**juste pour l'écran standard**) a été précisé avec `col-lg-offset-1`. S'il n'y a pas d'espace à gauche d'un bloc, inutile de préciser cette propriété, elle est à 0 par défaut (`col-lg-offset-0` **inutile**). *Tester ces valeurs pour déplacer les blocs sur la grille.*

4.3 Bouton

Bootstrap propose une série de boutons déjà designés. Pour créer un bouton, il faut référencer la classe `btn` à l'élément. Un bouton peut être créé à partir de l'élément `a, div, button, span, …`

Exemple :

```
<button class="btn btn-default">Défaut</button>
<button class="btn btn-primary">Primary</button>
<button class="btn btn-success">Success</button>
<button class="btn btn-info">Info</button>
<button class="btn btn-warning">Warning</button>
<button class="btn btn-danger">Danger</button>
```

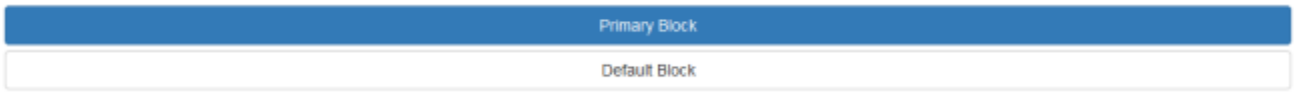
- Il existe différentes largeurs de boutons. Exemple :

```
<button class="btn btn-primary">Défaut</button>
<button class="btn btn-primary btn-xs">bouton xs</button>
<button class="btn btn-primary btn-sm disabled">bouton sm</button>
<button class="btn btn-primary btn-lg active">bouton lg</button>
```

Noter ici, les attributs `active` et `disabled` permettant respectivement d'activer et désactiver un bouton.

- Des boutons s'affichant en bloc :

```
<button class="btn btn-primary btn-block">Primary Block</button>
<button class="btn btn-default btn-block">Default Block</button>
```

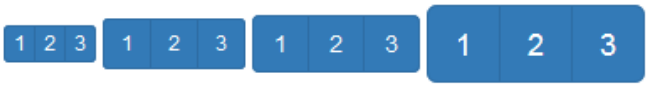


- Il est également possible de regrouper des boutons :

```
<div class="btn-group">
      <button class="btn btn-primary ">1</button>
      <button class="btn btn-primary ">2</button>
      <button class="btn btn-primary ">3</button>
</div>
```

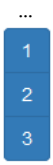
Possible de préciser la taille des boutons du groupement avec **`btn-group-xx (xx = xs, sm, md, lg)`**:

```
<div class="btn-group btn-group-xs">
      <button class="btn btn-primary ">1</button>
      <button class="btn btn-primary ">2</button>
      …
```



Le regroupement peut aussi être vertical avec la syntaxe suivante :

```
<div class="btn-group-vertical">
      …
```



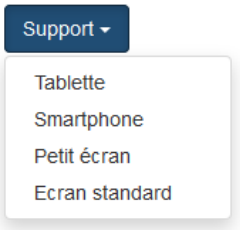
Regroupement de boutons justifiés avec elements `<a>` :

```
<div class="btn-group btn-group-justified">
  <a href="#" class="btn btn-primary">1</a>
  <a href="#" class="btn btn-primary">2</a>
  <a href="#" class="btn btn-primary">3</a>
</div>
```

- Il existe des boutons multi-choix :

```
<div class="btn-group">
      <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
            Support <span class="caret"></span>
      </button>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
            <li><a href="#">Tablette</a></li>
            <li><a href="#">Smartphone</a></li>
            <li><a href="#">Petit écran</a></li>
            <li><a href="#">Ecran standard</a></li>
      </ul>
</div>
```

Pour faire afficher la pointe de flèche vers le bas après « Support »



Pour l'effet du clic sur le bouton géré en javascript, il faut préalablement référencer dans l'ordre ces fichiers :

- `jquery.min.js`
- `./js/bootstrap.min.js`

Pour `jquery.min.js`, privilégier le référencement par un serveur distant, par exemple :
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js

- Boutons ronds avec icônes. Bootstrap propose 200 icônes de Glyphicons (*http://glyphicons.com*) :
  - Ajouter le style suivant :

```
.btn-lg2 {
  width: 50px;
  height: 50px;
  border-radius: 25px;
}
```

  - Et le code suivant :

```
<button class="btn btn-primary btn-lg2">
      <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>
</button>
<button class="btn btn-warning btn-lg2">
      <span class="glyphicon glyphicon-comment"></span>
</button>
<button class="btn btn-success btn-lg2">
      <span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span></button>
<button class="btn btn-danger btn-lg2">
      <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart">
</button>
<button class="btn btn-info btn-lg2">
      <span class="glyphicon glyphicon-bullhorn"></span>
</button>
```

Le site bootsnipp (*bootsnipp.com*) propose un générateur de bouton simple à utiliser. Vous entrez le texte du bouton, la couleur, la taille, vous choisissez l'icône et son positionnement. Vous visualisez directement le résultat et vous disposez du code HTML correspondant.

4.4 Badge et Label

- Badge :

```
<a href="#">
      Mon Badge
      <span class="badge">Stid Niort</span>
</a>
```

- Label :

```
<span class="label label-default">Default</span>
<span class="label label-primary">Primary</span>
```

```
<span class="label label-success">Success</span>
<span class="label label-info">Info</span>
<span class="label label-warning">Warning</span>
<span class="label label-danger">Danger</span>
```

Default Primary Success Info Warning Danger

4.5 Icône

Liste des 200 glyphicons de Bootstrap :
http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ref_comp_glyphs.asp

Exemple :

```
<i class="glyphicon glyphicon-adjust" style="font-size:80px"></i>
```

Ici, la taille d'une image ou icône est définie comme s'il s'agissait d'une police d'écriture.

Autre exemple avec bouton :

```
<button class="btn btn-primary" type="submit">
  <span class="glyphicon glyphicon-ok-sign" style="color:#4f4f"></span>
        Envoyer
</button>
```

Envoyer

4.6 Image

Bootstrap propose de modifier l'apparence des bordures des images. Il y a pour cela 3 classes utilisables :

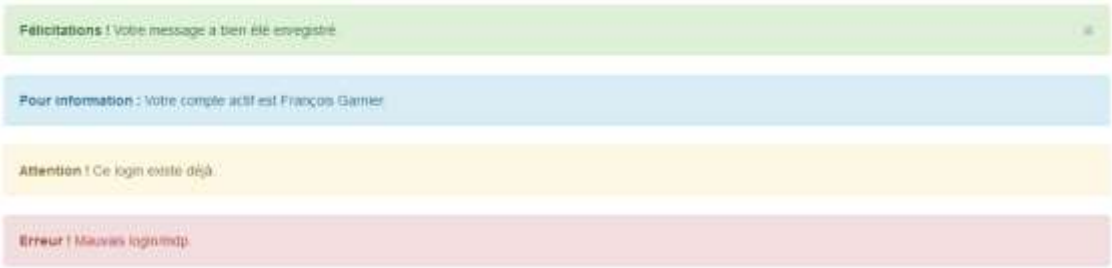
- **`img-rounded`** Image à coins arrondis
- **`img-circle`** Image circulaire
- **`img-thumbnail`** Image avec liseré blanc

Exemple : `<img src="image.jpg" class="img-circle">`

4.7 Alerte

```
<div class="alert alert-success">
      <b>Félicitations ! </b>Votre message a bien été enregistré.
      <button class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;
      </button>
</div>
<div class="alert alert-info">
      <b>Pour info : </b>Votre compte actif est François Garnier.
</div>
<div class="alert alert-warning">
      <b>Attention ! </b>Ce login existe déjà.
</div>
<div class="alert alert-danger">
      <b>Erreur ! </b>Mauvais login/mdp.
</div>
```

Bouton de type croix pour fermer l'alerte (besoin du js)



4.8 Tableau – responsive design

Pour certains supports (smartphone, tablette), les tableaux sont souvent illisibles. Il existe cependant des astuces pour les consulter plus efficacement.

Exemple :

```
<table class="table table-bordered table-striped table-condensed">
        <caption>
                <h4>Les langages de programmation Web</h4>
        </caption>
        <thead>
                <tr>
                        <th>Langage</th>
                        <th>Définition</th>
                </tr>
        </thead>
        <tbody>
                <tr>
                        <td>HTML5</td>
                        <td>HTML5 pour HyperText Markup …</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>CSS3</td>
                        <td>Les feuilles de style en cascade…</td>
                </tr>
                …
        </tbody>
</table>
```

Les langages de programmation Web

Langage	Objectif
HTML5	HTML5 (HyperText Markup Language 5) est la dernière révision majeure d'HTML (format de données conçu pour représenter les pages web. Cette version a été finalisée le 28 octobre 2014. HTML5 spécifie deux syntaxes d'un modèle abstrait défini en termes de DOM : HTML5 et XHTML5. Le langage comprend également une couche application avec de nombreuses API, ainsi qu'un algorithme afin de pouvoir traiter les documents à la syntaxe non conforme. Le travail a été repris par le W3C en mars 2007 après avoir été lancé par le WHATWG. Les deux organisations travaillent en parallèle sur le même document afin de maintenir une version unique de la technologie. Le W3C vise la clôture des ajouts de fonctionnalités le 22 mai 2011 et une finalisation de la spécification en 2014, et encourage les développeurs Web à utiliser HTML 5 dès maintenant. Dans le langage courant, HTML5 désigne souvent un ensemble de technologies Web (HTML5, CSS3 et JavaScript) permettant notamment le développement d'applications
CSS3	Les feuilles de style en cascade[1], généralement appelées CSS de l'anglais Cascading Style Sheets, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Introduit au milieu des années 1990, CSS devient couramment utilisé dans la conception de sites web et bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000
Javascript	JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives mais aussi pour les serveurs2. C'est un langage orienté objet à prototype, c'est-à-dire que les bases du langage et ses principales interfaces sont fournies par des objets qui ne sont pas des instances de classes, mais qui sont chacun équipés de constructeurs permettant de créer leurs propriétés, et notamment une propriété de prototypage qui permet d'en créer des objets héritiers personnalisés
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor3, plus connu sous son sigle PHP (acronyme récursif), est un langage de programmation libre4 principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP3, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon local. PHP est un langage impératif orienté objet comme C++. PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres, comme Facebook, YouTube, Wikipédia, etc.5 Il est aujourd'hui considéré comme la base de la création des sites Internet dits dynamiques

Les classes spécifiques suivantes ont été utilisées :

- **`table`** : classe de base pour les tableaux, elle fixe quelques styles et crée des lignes de séparation horizontales.
- **`table-bordered`** : pour avoir des bordures.
- **`table-striped`** : ajoute un fond avec un gris très léger pour les lignes impaires (1, 3, …).
- **`table-condensed`** : permet de condenser le tableau pour qu'il occupe moins de place verticalement.

Si l'on réduit la largeur de l'affichage d'un tableau, les colonnes se réduisent en conséquence jusqu'à rendre l'apparence pas très esthétique. En englobant (div, section, …) le tableau avec la classe **table-responsive**, on fait apparaître une barre de défilement :

```
<section class="col-sm-8 table-responsive">
        <table class="table …
```

Certains items du tableau pourraient prendre une couleur particulière. Il suffit de préciser dans l'élément ligne, les classes : `echec, success, info, danger, warning :`

```
<tr class="success">
```

4.9 Info bulle

Lors du survol d'un élément HTML, il est possible d'informer sur la signification de cet élément à l'aide d'une info bulle (ToolTip). Pour cela, il est nécessaire d'écrire la fonction javascript nécessaire :

```
<script>
	$(function()
	{
		$(".tooltip-link").tooltip();
	});
</script>
```

Code HTML (ici survol d'un élément de type lien hypertexte) :

```
<a href="#" class="link tooltip-link" data-toggle="tooltip"
		data-original-title="Une URL est une adresse web">
	Lien Web avec info-bulle
</a>
```

4.10 Carrousel

Le code suivant permet de représenter un carrousel (*ou carousel en anglais*) de type « slide » :

Code CSS à rajouter :

```
<style>
	.carousel-page
	{ width:100%;
	  height:400px;
	  background-color:#5f666d;
	  color:white;
	}
</style>
```

Code HTML :

```
<div id="my_carousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
<!-- Bulles -->
	<ol class="carousel-indicators">
		<li data-target="#my_carousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
		<li data-target="#my_carousel" data-slide-to="1"></li>
		<li data-target="#my_carousel" data-slide-to="2"></li>
	</ol>
<!-- Slides -->
	<div class="carousel-inner">
		<!-- Page 1 -->
		<div class="item active">
			<div class="carousel-page">
				<img src="./site1/images/html5.png"
					class="img-responsive" style="margin:0px auto;" />
			</div>
			<div class="carousel-caption">Langage 1</div>
		</div>
		<!-- Page 2 -->
		<div class="item">
			<div class="carousel-page">
				<img src="./site1/images/css3.jpg" class="img-responsive
						img-rounded" style="margin:0px auto;"  />
			</div>
			<div class="carousel-caption">Langage 2</div>
		</div>
		<!-- Page 3 -->
		…
```

```
        </div>
<!-- Flèches -->
        <a class="left carousel-control" href="#my_carousel" data-slide="prev">
                <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> </a>
        <a class="right carousel-control" href="#my_carousel" data-slide="next">
                <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> </a>
</div>
```

4.11 Fenêtre popup (dynamique)

```
<!-- Bouton -->
<button class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#maPopup">
        Lancer la fenêtre popup
</button>
<!-- maPopup -->
<div class="modal fade" id="maPopup" tabindex="-1" role="dialog"
                aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                                <button class="close" data-dismiss="modal"
                                        aria-hidden="true">&times;</button>
                                <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">
                                        Titre de la fenêtre popup
                                </h4>
                        </div>
                        <div class="modal-body">
                                Contenu de la fenêtre popup
                        </div>
                </div>
        </div>
</div>
```

4.12 Citation

```
<p>Définition de Bootstrap :</p>
        <blockquote> Twitter Bootstrap est une collection d'outils utile à la
                        création de sites et d'applications web … <br>
                <small class="pull-right">Source : Wikipedia</small><br>
        </blockquote>
```

Définition de Bootstrap

> Twitter Bootstrap est une collection d'outils utile à la création de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option. C'est l'un des projets les plus populaires sur la plate-forme de gestion de développement GitHub.
>
> — Source : Wikipedia

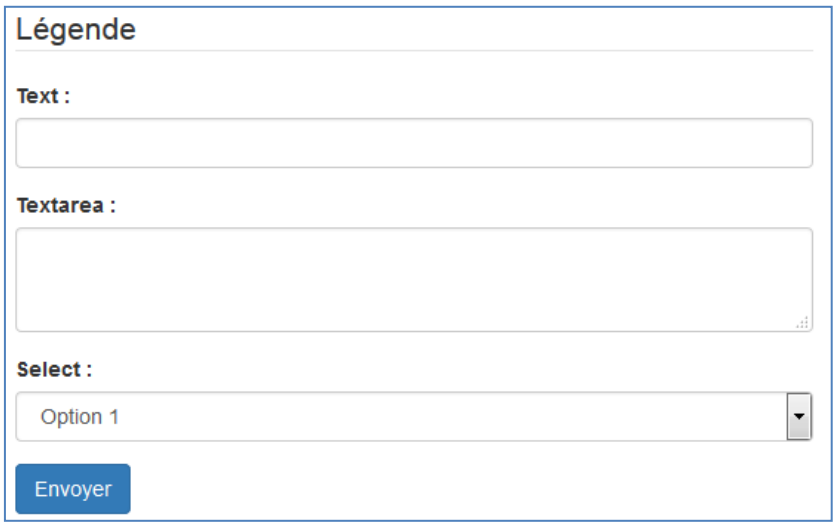
4.13 Formulaire

Le contrôle occupe toute la largeur du formulaire, ici 6 colonnes.

```
        <form class="col-lg-6">
          <legend>Légende</legend>
```

Permet d'améliorer l'espacement entre les contrôles

```
    <div class="form-group">
      <label for="texte">Text : </label>
      <input id="texte" type="text" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="textarea">Textarea : </label>
      <textarea id="textarea" type="textarea" class="form-
control"></textarea>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="select">Select : </label>
      <select id="select" class="form-control">
        <option>Option 1</option>
        <option>Option 2</option>
        <option>Option 3</option>
      </select>
    </div>
    <button class="btn btn-primary" type="submit">Envoyer</button>
</form>
```



- Les boutons radios (radio) et les cases à cocher (checkbox) ont leur propre classe avec Bootstrap. Exemple, ici avec la classe radio :

```
<div class="radio"> <label for="ami" class="radio"> <input type="radio" …> …
```

- Comme les boutons, les libellés peuvent avoir un encadrement coloré avec les classes `label-default, label-info, label-success, label-primary, label-danger, label-warning`
- Pour que les étiquettes et les zones de saisies soient alignées sur la même ligne, utiliser :

```
<form class="form-horizontal">
```

Il faut ensuite définir un nombre de colonnes pour les libellés et pour les zones de saisies. Enfin, pour chaque libellé ici de 2 colonnes : `<label for="texte" class="col-lg-2 control-label"… >`

- Pour qu'un bouton soit aligné à droite : `<button class="pull-right" …`

- Pour un formulaire avec des contrôles sur une même ligne, utiliser : `<form class="form-inline">`

- Pour accoler des informations à un contrôle :

```
<div class="input-group">
   <span class="input-group-addon">€</span>
   <input type="text" class="form-control" style="text-align:right" value="75,50">
   <span class="input-group-addon">.00</span>
</div>
```

Il est également possible d'accoler une case à cocher, un checkbox. En revanche, si vous souhaitez accoler un ou plusieurs boutons, il faudra utiliser la classe `input-group-btn` en remplacement de **`input-group-addon`**

- Pour jouer sur la hauteur du contrôle : `input-lg` (plus petit que la normale) et `input-sm` (plus grand) : `<input type="text" class="form-control input-sm"`

- Pour styliser l'état d'un contrôle (*ici juste le code pour error*):

*Classes pour que l'**icône** soit bien intégré au contrôle*

```
<div class="form-group has-error has-feedback">
      <label class="control-label" for="idError">Erreur</label>
      <input type="text" class="form-control" id="idError">
      <span class="glyphicon glyphicon-remove form-control-feedback"></span>
      <span class="help-block">Corrigez l'erreur s'il vous plait</span>
</div>
...
```

Classe pour rendre plus discret le texte

*Classe typant le contrôle : **has-error, has-warning** ou **has-success***

Pour l'esthétique des formulaires, pensez à donner une couleur de fond au formulaire qui soit légèrement différente de celle du fond de la page.

Le site **Bootsnipp** propose un générateur de formulaires pour Bootstrap. C'est très simple d'utilisation, il faut copier/coller ensuite le code html généré.

4.14 *Barre de navigation*

L'exemple suivant met en place une barre de navigation avec un formulaire de recherche :

Ces classes indiquent la présence d'une barre de navigation. **`navbar-inverse`** *permet d'avoir le fond noir sinon* ***`navbar-default`***. **`navbar-fixed-top`** *permet de fixer la barre en haut de la fenêtre (attention les 1er paragraphes doivent être nettement aérés pour être visibles).*

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top ">
  <div class="container">
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"> <a href="#">Accueil</a> </li>
      <li> <a href="#">Liens</a> </li>
      <li> <a href="#">Témoignages</a> </li>
      <li> <a id="#">Références</a> </li>
    </ul>
    <form class="navbar-form navbar-right inline-form">
      <div class="form-group">
```

Ces classes doivent forcément utiliser la balise <ul> *pour lister les items*

Formulaire dans la barre de navigation

```
        <input type="search" class="input-sm form-control" placeholder="Recherche">
        <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">
             <span class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span>
             Chercher
        </button>
      </div>
    </form>
  </div>
</nav>
```

- Il est possible de donner un titre à la barre de navigation (*inclus dans* `navbar-header` *pour affichage correct sur smartphone*) :

```
<div class="navbar-header"><a class="navbar-brand" href="#">Mon beau site</a></div>
```

- Il est possible d'insérer des boutons (pas dans un form), du texte et des liens dans la barre avec les classes : `navbar-btn, navbar-text` et `navbar-link`

- Gestion du responsive avec la classe `collapse`. Attention, il y a effacement du menu si la largeur est trop petite :

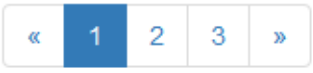
```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
      <div class="navbar-header"><a class="navbar-brand" href="#">Titre</a></div>
      <div class="navbar-collapse collapse">
            <ul class="nav navbar-nav">
                  <li …>
```

- Afficher un menu burger pour un affichage de petite largeur :

```
<div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">Titre</a>
      <button class="nav-bar toogle" data-toggle="collapse" data-target="#labarremenu">
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
      </button>
</div>
<div class="navbar-collapse collapse" id="labarremenu">
      <ul class="nav navbar-nav">
            <li class="active"> <a href="#">Accueil</a> </li>…
```

4.15 La pagination

```
        <ul class="pagination">
            <li><a href="#">&laquo</a></li>
            <li><a href="#">1</a></li>
            <li><a href="#">2</a></li>
            <li><a href="#">3</a></li>
            <li><a href="#">&raquo</a></li>
          </ul>
```



Les classes `pagination-sm` et `pagination-lg` peuvent être rajoutées pour diminuer ou agrandir les éléments de pagination : `<ul class="pagination pagination-sm"`

Une autre possibilité avec la classe **pager** :

```
<ul class="pager col-lg-4">
      <li class="previous"><a href="#">
            <span class="glyphicon glyphicon-backward"></span> Précédent</a>
      </li>
      <li class="next"><a href="#">Suivant
            <span class="glyphicon glyphicon-forward"></span></a>
      </li>
</ul>
```

Par défaut, les boutons sont centrés.

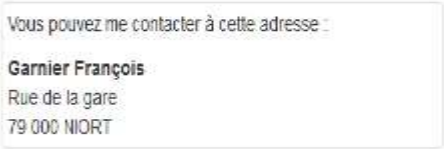
4.16 Classe Thumbnail

Exemple avec une image cliquable et effet au survol :

```
<div class="col-xs-4 col-sm-3 col-md-2 ">
  <a href="#" class="thumbnail">
    <img src="css3.jpg" alt="cliquer !" class="img-rounded">
  </a>
</div>
```

Autre exemple avec la balise `address` :

```
<address class="thumbnail">
  <p>Vous pouvez me contacter à cette adresse :</p>
  <strong>Garnier François</strong><br>
    Rue de la gare<br>
    79 000 NIORT<br>
</address>
```



4.17 Liste groupée

```
<ul class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item active">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right pull-right"></span>
      Item 1
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right pull-right"></span>
      Item 2
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right pull-right"></span>
      Item 3
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item">
    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right pull-right"></span>
      Item 4
  </a>
</ul>
```

Les items peuvent être colorés avec les classes : `list-group-item-success`, `list-group-item-warning`, `list-group-item-danger`, `list-group-item-info`

Les contenus de la liste peuvent être variés :

```
<ul class="list-group col-lg-5 col-sm-4 col-xs-3 ">
  <a href="#" class="list-group-item active">
    <h4 class="list-group-item-heading">PHP/MySQL</h4>
    <p class="list-group-item-text pull-right">
        Langage de programmation Web</p>
    <img src="./site1/images/phpmysql.jpg">
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item">
    <h4 class="list-group-item-heading">CSS3</h4>
    <p class="list-group-item-text pull-right">
        Feuille de Style</p>
    <img src="./site1/images/css3.jpg">
  </a>
</ul>
```

4.18 Le panneau

Ils permettent d'isoler visuellement une partie de la page avec une bordure esthétique, un titre, un contenu et un pied de panneau.

```
<div class="panel panel-primary">
```

```
  <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">Titre</h3>
  </div>
  <div class="panel-body">Contenu</div>
</div>
```

Ces panneaux peuvent être intégrés à d'autres éléments : listes groupées, tableaux, …
Exemple avec tableau en remplacant le titre `<caption>` par **`panel-heading`** :

```
<div class="panel panel-primary">
        <table class="table table-striped table-condensed">
                <div class="panel-heading">
                        <h3 class="panel-title">Titre du tableau</h3>
                </div>
                <thead><tr><th>…</th>…
```

4.19 Média

La classe `media` permet d'insérer un média (audio, image, vidéo...) avec un titre et un corps, à gauche ou à droite d'un texte.

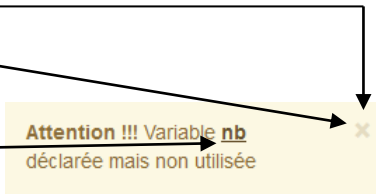
```
<div class="media col-lg-12">
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">Un titre</h4>
    Commentaire sur la vidéo
  </div>
  <div class="pull-right">
    <iframe width="420" height="320" src="http://www.youtube.com/..."
                          frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  </div>
</div>
```

Ici, un exemple avec ajustement automatique des dimensions (16/9) :

```
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
  <iframe class="embed-responsive-item"
                 src="http://www.youtube.com/..."></iframe>
</div>
```

4.20 Bloc d'informations avec la classe `alert`

```
<div class="alert alert-warning alert-dismissable col-lg-3">
      <button class="close" data-dismiss="alert">&times;</button>
      <strong>Attention !!! </strong>
      Variable <a href="#" class="alert-link">nb</a> déclarée
      mais non utilisée
</div>
```



Utilisable avec `alert-warning`, `alert-success` et `alert-danger`

4.21 Barre de progression

➔ classes `progress` et `progress-bar`. Elles peuvent être rayées `progress-striped` et/ou colorées `progress-bar-info`, `progress-bar-success`, `progress-bar-danger`, `progress-bar-warning` :

```
        <style>
                .progress-bar{width:50%;}
        </style>

        <div class="progress progress-striped active">
                <div class="progress-bar"></div>
        </div>
```

```
<div id="pourcentage" class="pull-right">50%</div>
```

Evidemment, c'est le javascript qui va faire progresser dynamiquement le `width`.

4.22 Les media queries

Elles sont destinées à simplifier la création de pages web pour les rendre consultables sur des supports variés (tablettes, smartphones…). On peut alors travailler sur la résolution, le type de support, la taille de la fenêtre (width et height), de l'écran (device-width et device-height), le nombre de couleurs, le ratio de la fenêtre (16/9, 4/3, …)

La ligne suivante permet de fixer certaines valeurs, ici d'ouvrir la fenêtre à la largeur de l'écran et de fixer le zoom : **`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`**
Cela est très utile pour la visualisation sur smartphone notamment car il peut y avoir un décalage entre la surface de l'écran et celle de la fenêtre. Idem pour les navigateurs embarqués sur un smartphone qui peuvent avoir aussi une certaine idée de la surface d'affichage dont ils disposent (le viewport). Pour plus d'infos : http://paulund.developpez.com/tutoriels/html/metatag-viewport/

Une media queries est une expression qui est vraie ou fausse. Syntaxe des médias queries :

```
@media (max-width: 767px) {
  …
}
```

Ici, si le support de visualisation de la page a une largeur d'affichage inférieure ou égale à 767px, l'expression est vraie et on exécute le code entre {}.
Autre exemples : `@media (min-width: 768px) and (max-width: 979px) { … }`

Mais Bootstrap a déjà définit 4 types de média selon l'affichage :

```
/* Extra small devices (phones, up to 480px) */
/* No media query since this is the default in Bootstrap */
/* Small devices (tablets, 768px and up) */
@media (min-width: @screen-tablet) { ... }
/* Medium devices (tablets, 992px and up) */
@media (min-width: @screen-desktop) { ... }
/* Large devices (large desktops, 1200px and up) */
@media (min-width: @screen-large-desktop) { ... }
```

4.23 Conclusion

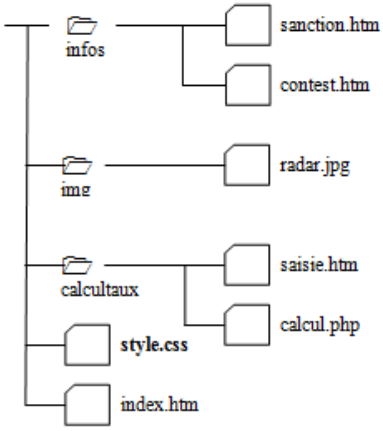
Il existe une multitude de projets gravitant autour de Bootstrap, nous en citons quelques uns :

- **Wrap Bootstrap** : idées ou achats de thèmes pour votre site.
- **Bootswatch** : même chose avec des thèmes gratuits.
- **Bootsnipp** : générateur d'éléments pour Bootstrap et propose également des éléments de code désignés : menu, espace login, fiche présentation utilisateur, demande de carte de crédit, formulaires, … + **bootply.com**
- **Font Awesome** : propose d'intégrer à la bibliothèque plus de 369 glyphicons et permet de les dynamiser.

Tous les composants Bootstrap sont ici : http://www.w3schools.com/bootstrap/

5. Exercice n° 1: principe général du langage CSS et syntaxe

Le style de l'ensemble des pages du site www.route.fr est pris en charge par le composant « `style.css` », mémorisé dans le dossier racine du site comme le montre le schéma suivant :



Travail à faire	
1.1	Expliquer les principaux avantages liés à la prise en charge du graphisme d'un site par des composants CSS.
1.2	a) Fournir la ligne HTML à consigner dans le composant « `index.html` » pour qu'il bénéficie du style défini dans le fichier « `style.css` ». Un adressage relatif ou absolu pourra être utilisé. b) Fournir la ligne HTML à consigner dans le composant « `sanction.html` » pour qu'il bénéficie du style défini dans le fichier « `style.css` ». Un adressage relatif est imposé.

Un extrait du contenu du fichier « `style.css` » est restitué ci-dessous :

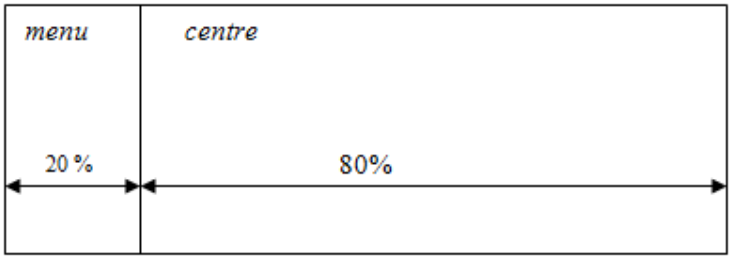
```
body {
font-family : Arial;
font-size : 1.em;
background-color : gray;
}

a{
color :blue;
text-decoration : none;
}

img {
width : 150px;
height : 150px;
}

h1 {
font-size : 1.5em;
}
```

Travail à faire	
1.3	Relativement à la page d'accueil du site : index.html, on suppose d'une part que son graphisme est pris en charge par le fichier « `style.css` » et d'autre part qu'elle visualise la photo « `radar.jpg` » par la balise : `<img src="./img/radar.jpg" alt="radar"/>` a) Indiquer le nombre de fichiers rapatriés sur le poste de l'internaute lorsqu'il soumet l'URL : http://192.210.25.65/index.html (l'adresse IP mentionnée correspond à l'adresse du serveur qui héberge le site) b) Préciser les dimensions appliquées à la visualisation de l'image « `radar.jpg` »
1.4.	Commenter le contenu du fichier `style.css`

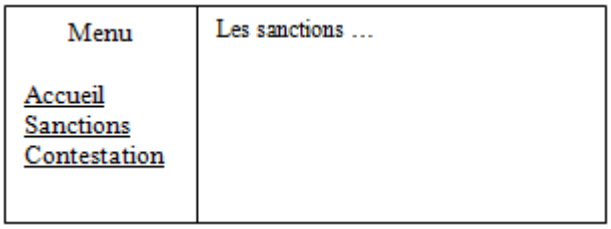
Travail à faire	
1.5	a) Fournir le code CSS permettant de créer la classe « `lienext` » définie avec le style suivant : Couleur du texte : `jaune` Style : `Italique` Décoration : `Aucune` b) Ecrire le code HTML permettant d'appliquer la classe « `lienext` » au lien hypertexte suivant : <a href="http://www.interieur.gouv.fr/..">Les points de votre permis </a>

6. Exercice n° 2 : le modèle de boîtes

Chacune des pages du site www.route.fr est structurée en deux zones, l'une consacrée au menu et l'autre dédiée au contenu proprement dit de la page :



L'annexe 1 expose la mise en œuvre de cette structuration en présentant le contenu de la page « `index.html` » ainsi que celui du composant « `style.css` ».

Travail à faire	
2.1	En vous inspirant du code HTML de la page « `index.html` », écrire le code HTML - compris entre les balises <body> et </body> de la page « `sanction.html` » - et aboutissant à l'affichage ci-dessous. Les liens hypertexte doivent conduire aux composants « `index.html` », « `sanction.html` » et « `contest.html` » : 
2.2	Indiquer les couleurs définies dans la boîte « menu » (couleur de fond, couleur du texte, couleur du lien hypertexte)
2.3	Quelle modification doit-on apporter au fichier `style.css` pour que le style de la balise <a> s'applique uniquement aux balises <a> figurant dans la boite nommée « menu » ?

2.4	Rechercher sur Internet le rôle de la propriété « `padding` » et indiquer les conséquences de la description css suivante :
	`h1 {`
	`padding-top : 20px ;`
	`padding-left : 20px ;`
	`}`

2.5	En consultant la définition de la classe « `imp` » donnée dans le fichier « `style.css` » de **l'annexe 1**, indiquer les conséquences visuelles du codage html suivant : `La contravention doit être réglée sous <span class="imp">3 jours</span> pour …`

Annexe 1 : `index.html` et `style.css`

Fichier : `style.css`

```
html, body {
font-family: Arial;
font-size:1.em;
height:100%;
width:100%;
}

*{margin:0;
 padding:0;
}

div#menu {
float:left;
height:100%;
width:20%;
background-color:blue;
color:white
}

div#centre {
float:right;
height:100%;
width:80%;
background-color:white;
color: blue;
}

a {
color:white;
}

.imp
{      font-style:italic;
       font-weight:bold;
}
```

Fichier : `index.html`

```
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
                      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
       <title>Site de la sécurité routière </title>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
       <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
</head>
<body>
       <div id="menu">
              <h1>Accueil du site</h1>
              <ul>
                     <li><a href="./index.html">Accueil</a></li>
                     <li><a href="./infos/sanction.html">Sanctions</a></li>
                     <li><a href="./infos/contest.html">Contestation</a></li>
              </ul>
       </div>

       <div id="centre">
              <h1>Bienvenue sur le site www.route.fr</h1>
              <hr/>
              Ce site dédié à la sécurité routière vous informe sur toutes
              les règles à respecter pour être un bon conducteur ...

       </div>
</body>
</html>
```